Согласовано

_____

_____

Утверждаю

_____

_____

ПРОГРАММА
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий.

Сборочный цех.

Автоматизация общеобменной и противопожарной вентиляции.

г. Пермь

Содержание

№п.п.		Стр.
1.	Основание.	3
2.	Цель.	3
3.	Перечень оборудования подлежащих проверке, наладке, настройке.	3-22
4.	Общий порядок проведения пусконаладочных работ	22-23
5.	Методика проведения работ.	32-34
6.	Перечень основных измерительных приборов, инструментов и приспособлений для выполнения пуско-наладочных работ.	35
7.	Требование безопасности.	35-37

1. Основание.

Основанием для проведения пусконаладочных работ является:
- Договор Подряда №_____ от _____, заключенный между ООО “_____” и ООО “_____”;

2. Цель.

Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения проектного значения воздухообмена в помещениях регионального метрологического центра для испытаний и поверки расходомеров газа в рабочих условиях заданного проектом, выявление недостатков вентиляционного оборудования и несоответствий проекту, а так же проверка готовности функционирования системы. ПНР позволяют выявить возможные нарушения при монтаже, недостатки в работе оборудования до начала эксплуатации.

3. Перечень оборудования подлежащих проверке, наладке, настройке.

Состав оборудования приведен в таблице1. и соответствует РД шифр 0625.001.Р.0_0.0003.ГИС.000.1101.001-ВУ.Т_28.03.2024

Таблица 1

1.	**Вентиляционное оборудование**		
1.1	**Система ПВ1**	Кол-во	Примечание
1.1.1	гибкая вставка ГВ ML 70-40	4шт.	
	воздушный клапан DH-P 830x540 ML	2шт.	
	фильтр карманный (укороченный) EG4 70-40	1шт	
	пластинчатый рекуператор HA0425-0550-060-2EOO-2-0-2-0840	1шт	
	водяной нагреватель HW 700x400-2	1шт	
	фреоновый охладитель к FC 700*400-3-L	1шт	
	вентилятор VIM31ZA-2P-80-2,2-A	1шт	
	шумоглушитель ML70x40-Silent-1100	2шт.	
	фильтр карманный EF5	2шт.	
	вентилятор VIM28ZA-2P-71-0,75-A	1шт.	
	блок компрессорно-конденсаторный наружный системы кондиционирования SHUFT SDVC-V16WDHN1	1шт.	
1.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
1.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-FP-PR-GH-HE-54	1шт.	
	комнатный датчик температуры RTF1-PT1000	1шт.	
	уличный датчик температуры ATF1-PT1000	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	5шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6 6 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 0,75 кВт	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 4 кВт	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт.	
	электропривод NMC-24-10	1шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10-MD	1шт.	
	смесительный узел MST 25-40-2.5-C24-F	1шт.	
	блок управления SHUFT DX-Kit-01D(at)	1шт.	

	термоманометры ТМ 25/MST	3шт.	Примечание
2.1	**Система ПВ1.1**	Кол-во	
2.1.2	гибкая вставка ГВ ML 80-50	4шт.	
	воздушный клапан DH-P 930x640 ML	2шт.	
	фильтр карманный укороченный EG.4 80-50	2шт.	
	фильтр карманный EF.5 80-50	1шт.	
	пластинчатый рекуператор HA0600-0660-060-2EOO-2-0-2-0940	1шт.	
	водяной нагреватель HW 800*500-2	1шт.	
	фреоновый охладитель FC 800*500-3-L	1шт.	
	вентилятор VIM31ZA-2P-80-2,2-A	1шт.	
	вентилятор VIM31ZA-2P-71-1,1-A	1шт.	
	шумоглушитель ML80x50-Silent-1100	2шт.	
	блок компрессорно-конденсаторный наружный системы кондиционирования SHUFT SDVC-V22W/DRN1	1шт.	
2.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
2.2.2	шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-FP-PR-GH-HE-54	1шт.	
	комнатный датчик температуры RTF1-PT1000	1шт.	
	уличный датчик температуры ATF1-PT1000	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	5шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6 6 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 0,75 кВт	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 4 кВт	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт.	
	электропривод NMC-24-10	1шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10-MD	1шт.	
	смесительный узел MST 25-40-2.5-C24-F	1шт.	
	термоманометры ТМ 25/MST	3шт.	
	блок управления SHUFT DX-Kit-02D	1шт.	
3.1	**Система ПВ2**		
3.1.1	гибкая вставка ГВ ML100-50	4шт.	
	воздушный клапан DH-P 1140x640 ML	2шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 100-50	2шт.	
	пластинчатый рекуператор HA0750-0700-060-2EOO-2-0-2-1155	1шт.	
	водяной нагреватель HW 1000*500-2	1шт.	
	вентилятор VIM40ZA-2P-100-4,0-A	1шт.	
	шумоглушитель ML100x50-Sil-1100	2шт.	
	вентилятор VIM31ZA-2P-71-1,1-A	1шт.	
3.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
3.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-PR-GH-54		
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	3шт.	
	Реле температуры SHUFT TS-6	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 0,75 кВт	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 4 кВт	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт.	
	электропривод NMC-24-10	1шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10-MD	1шт.	

4.1	**Система ПВ2.1**		
4.1.1	гибкая вставка ГВ ML 60-35	4шт	
	воздушный клапан DH-P 730x495 ML	2шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 60-35	2шт.	
	пластинчатый рекуператор HA0415-0540-050-2COO-2-0-1-0740	1шт.	
	водяной нагреватель HW 600*350-2	1шт.	
	вентилятор VIM31ZA-2P-80-2,2-A	1шт.	
	вентилятор VIM31ZA-2P-80-1,5-A	1шт.	
	шумоглушитель ML60x35-Silent-1100	2шт.	
4.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
4.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-PR-GH-5		
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	3шт.	
	Реле температуры SHUFT TS-6	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 1,5 кВт	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 4 кВт	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт.	
	электропривод LMC-24-05-MD	1шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10-MD	1шт.	
5.1	**Система П3/3р**		
5.1.1	гибкая вставка ГВ ML 80-50	2шт.	
	воздушный клапан DH-P 930x640 ML	1шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный)	1шт.	
	водяной нагреватель HW 800*500-4	1шт.	
	вентилятор VIM40ZA-2P-100-4,0-A-REZ	2шт.	
	шумоглушитель ML80x50-Silent-1100	1шт.	
5.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
	Шкаф управления Shuft-W-SF345-SRF345-GH-54	1шт.	
5.2.1	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	1шт.	
	реле давления PS-2000-L	1шт.	
	Реле температуры SHUFT TS-6	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 4 кВт	2шт.	
	электропривод SFU-230-10-MD	1шт.	
	смесительный узел MST 25-80-6.3-C24-F	1шт.	
6.1	**Система П12-В3**		
6.1.1	гибкая вставка ГВ ML 50-30	4шт	
	воздушный клапан DH-P 630x450 ML	2шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 50-30	2шт.	
	пластинчатый рекуператор HA0300-0460-030-2AOO-2-0-1-0640	1шт.	
	водяной нагреватель HW 500*300-2	1шт.	
	вентилятор VIM28ZA-2P-71-1,1-A	1шт.	
	вентилятор VIM28ZA-2P-71-0,75-A	1шт.	
	шумоглушитель ML50x30-Silent-1100	2шт.	
6.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
6.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-PR-GH-54	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	

	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	3шт.	
	реле температуры SHUFT TS-4	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 0,75 кВт	2шт.	
	электропривод SFU-230-10-MD	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт	
	электропривод LMC-24-05-MD	1шт.	
	смесительный узел MST 25-40-1.6-C24-F	1шт.	
7.1	**Система П4/П4р**		
7.1.1	гибкая вставка ГВ ML 80-50	2шт	
	воздушный клапан DH-P 930x640 ML	2шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 80-50	2шт.	
	водяной нагреватель HW 800*500-4	1шт.	
	вентилятор VIM40ZA-2P-100-4,0-A-REZ	1шт.	
	шумоглушитель ML80x50-Silent-1100	2шт.	
7.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
7.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF345-SRF345-GH-54	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	1шт.	
	реле давления PS-2000-L	1шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 4 кВт	2шт.	
	электропривод SFU-230-10-MD	1шт.	
	смесительный узел MST 25-80-1.6-C24-F	1шт.	
8.1	**Система П5-В8**		
8.1.1	гибкая вставка ГВ ML 70-40	4шт	
	воздушный клапан DH-P 830x540 ML	2шт.	
	пластинчатый рекуператор HA0425-0550-060-2EOO-2-0-2-0840	1шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 70-40	2шт.	
	водяной нагреватель HW 700*400-3	1шт.	
	вентилятор VIM35ZA-2P-80-2,2-A	1шт.	
	вентилятор VIM31ZA-2P-80-1,5-A	1шт.	
	шумоглушитель ML70x40-Silent-1100	2шт.	
8.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
8.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-PR-GH-54	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	3шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 4 кВт	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 1,5 кВт	1шт.	
	электропривод SFU-230-10-MD	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт.	
	электропривод NMC-24-10	1шт.	
	смесительный узел MST 25-60-4.0-C24-F	1шт.	
9.1	**Система П6**		
9.1.1	воздушный клапан КВУ-ПО-600x350h-УХЛ2	1шт	
	фильтр бокс FBRr-K 600x350	1шт.	
	фильтрующий элемент FRKr (G3) 600x350/50	1шт.	
	водяной нагреватель WHR 600*350-2	1шт.	
	гибкая вставка FKr 600x350	2шт.	

	вентилятор SHUFT RFD 600x350-4	1шт.	
	шумоглушитель SRr 600*350/1000	1шт.	
	смесительный узел MST 25-40-1.6-C24-F	1шт.	
9.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
9.2.1	щит управления BM WS-SF330-GH (Z037 M54	1шт.	
	датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	1шт.	
	реле температуры SHUFT TS-4 4 метра	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 2,2 кВт	1шт.	
	электропривод SHUFT LFU-230-05-MD	1шт.	
	узел смесительный обратный MST 25-40-1,6-C24-F	1шт.	
10.1	**Система П7.1**		
10.1.1	гибкая вставка ГВ GL 13	2шт	
	воздушный клапан DH-P 2350x1200 ML	шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный)	1шт.	
	водяной нагреватель HW-GL13-2	1шт.	
	вентилятор 2 x VIM71ZA-4P-132-11,0-A	2шт.	
	шумоглушитель GL13-Silent-1100	1шт.	
10.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
10.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF3110-SF3110-GH-54	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	1шт.	
	TS-11,5 LEFOO	2шт.	
	преобразователь частотный VF-51 11 кВт	2шт.	
	электропривод Gruner 361-230-20/RUS	2шт.	
	клапан 3-х ходовой UCP 50-40	1шт.	
	электропривод UCP 24C-10-HN	1шт.	
11.1	**Система П7.2**		
11.1.1	гибкая вставка ГВ GL 13	2шт	
	воздушный клапан DH-P 2350x1200 ML	шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный)	1шт.	
	водяной нагреватель HW-GL13-2	1шт.	
	вентилятор 2 x VIM71ZA-4P-132-11,0-A	2шт.	
	шумоглушитель GL13-Silent-1100	1шт.	
11.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
11.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF3110-SF3110-GH-54	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	1шт.	
	TS-11,5 LEFOO	2шт.	
	преобразователь частотный VF-51 11 кВт	2шт.	
	электропривод Gruner 361-230-20/RUS	2шт.	
	клапан 3-х ходовой UCP 50-40	1шт.	
	электропривод UCP 24C-10-HN	1шт.	
12.1	**Система П7.3**		
12.1.1	гибкая вставка ГВ GL 13	2шт	
	воздушный клапан DH-P 2350x1200 ML	шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный)	1шт.	
	водяной нагреватель HW-GL13-2	1шт.	
	вентилятор 2 x VIM71ZA-4P-132-11,0-A	2шт.	

	шумоглушитель GL13-Silent-1100	1шт.	
12.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
12.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF3110-SF3110-GH-54	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	1шт.	
	TS-11,5 LEFOO	2шт.	
	преобразователь частотный VF-51 11 кВт	2шт.	
	электропривод Gruner 361-230-20/RUS	2шт.	
	клапан 3-х ходовой UCP 50-40	1шт.	
	электропривод UCP 24C-10-HN	1шт.	
13.1	**Система П7.4**		
13.1.1	гибкая вставка ГВ GL 13	2шт	
	воздушный клапан DH-P 2350x1200 ML	1шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный)	1шт.	
	водяной нагреватель HW-GL13-2	1шт.	
	вентилятор 2 x VIM71ZA-4P-132-11,0-A	2шт.	
	шумоглушитель GL13-Silent-1100	1шт.	
13.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
13.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF3110-SF3110-GH-54	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	1шт.	
	TS-11,5 LEFOO	2шт.	
	преобразователь частотный VF-51 11 кВт	2шт.	
	электропривод Gruner 361-230-20/RUS	2шт.	
	клапан 3-х ходовой UCP 50-40	1шт.	
	электропривод UCP 24C-10-HN	1шт.	
	электропривод для клапанов UCP 24C-10-HN	1шт.	
14.1	**Система П8-В15**		
14.1.1	клапан КВУ-ПО-500x300h-УХЛ2	1шт.	
	клапан воздушный SHUFT DRr 500x250	1шт.	
	фильтр-бокс (корпус) SHUFT FBRr-K 500x300	1шт.	
	фильтр кассетный SHUFT FRKr (G3) 500x300/50	1шт.	
	вставка гибкая SHUFT FKr 500x300	2шт.	
	вставка гибкая SHUFT FKr 500x250	2шт.	
	вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 500x300-4 VIM	1шт.	
	вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 500x250-4 VIM	1шт.	
	клапан воздушный SHUFT DRr 500x300	1шт.	
	шумоглушитель SHUFT SRr 500x250/1000	1шт.	
14.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
14.2.1	щит управления ВМ MC-SF330-EF330-GH (Z037 M54 1cat SP5/1 RK) 587864420	1шт.	
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт	2шт.	
	электропривод SHUFT LMC-24-05-MD	2шт.	
15.1	**Система П9/П9р**		
15.1.1	гибкая вставка ГВ GL 5	2шт	
	воздушный клапан DH-P 1550x870 GL	1шт.	

	фильтр карманный EG.4 (укороченный)	1шт.	
	водяной нагреватель HW-GL5-2	1шт.	
	вентилятор VIM63ZA-4P-132-7,5-A-REZ	2шт.	
	шумоглушитель GL5-Silent-1100	1шт.	
15.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
15.2.1	Щит управления BM WS-SF375R-GH (Z037 M54 1cat SP5/2	1шт.	
	Датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	Датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	Реле давления дифференциальное PS-500-L	1шт.	
	Реле температуры SHUFT TS-6 6 метров	1шт.	
	Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 7,5 кВт	2шт.	
	Электропривод GRUNER 361-230-20/RUS	2шт.	
	смесительный узел MST 32-80-16.0-C24-F	1шт.	
16.1	**Система П10/П10р**		
16.1.1	гибкая вставка ГВ GL 5	2шт	
	воздушный клапан DH-P 1550x870 GL	1шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный)	1шт.	
	водяной нагреватель HW-GL5-2	1шт.	
	вентилятор VIM63ZA-4P-132-7,5-A-REZ	2шт.	
	шумоглушитель GL5-Silent-1100	1шт.	
16.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
16.2.1	щит управления BM WS-SF375R-GH	1шт.	
	датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	1шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6 6 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 7,5 кВт	2шт.	
	электропривод GRUNER 361-230-20/RUS	2шт.	
	смесительный узел MST 32-80-16.0-C24-F	1шт.	
17.1	**Система П11/П11р**		
17.1.1	гибкая вставка ГВ ML 80-50	2шт.	
	воздушный клапан DH-P 930x640 ML	1шт	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 80-50	1шт.	
	водяной нагреватель HW 800*500-2	1шт.	
	вентилятор VIM35ZA-2P-90-3,0-A-REZ	2шт.	
	шумоглушитель ML80x50-Silent-1100	1шт.	
17.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
17.2.1	щит управления Shuft-W-SF345-SRF345-GH-54		
	датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-2000-L	1шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6 6 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 4 кВт	2шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10	1шт.	
	смесительный узел MST 25-60-6.3-C24-F	1шт.	
18.1	**Система П12/В3**		
18.1.1	гибкая вставка ГВ ML 50-30	4шт.	
	воздушный клапан DH-P 630x450 ML	2шт	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 50-30	2шт.	
	пластинчатый рекуператор HA0300-0460-030-2AOO-2-0-1-0640	1шт.	
	водяной нагреватель HW 500x300-2	1шт.	

	вентилятор VIM28ZA-2P-71-1,1-A	1шт.	
	вентилятор VIM28ZA-2P-71-0,75-A	1шт.	
	шумоглушитель ML50x30-Silent-1100	1шт.	
18.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
18.2.1	щит управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-PR-GH-54		
	датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	3шт.	
	реле температуры SHUFT TS-4 4 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт	2шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10	1шт.	
	электропривод LMC-24-05-MD	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт.	
	смесительный узел MST 25-40-1.6-C24-F	1шт.	
19.1	**Система П12.1/В3.1**		
	гибкая вставка ГВ ML 60-35	4шт.	
	воздушный клапан DH-P 730x495 ML	2шт	
19.1.1	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 60-35	2шт.	
	пластинчатый рекуператор HA0415-0540-050-2COO-2-0-1-0740	1шт.	
	водяной нагреватель HW 600x350-2	1шт.	
	вентилятор VIM28ZA-2P-71-1,1-A	2шт.	
	шумоглушитель ML60x35-Silent-1100	1шт.	
19.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
19.2.1	щит управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-PR-GH-54	1шт.	
	датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	3шт.	
	реле температуры SHUFT TS-4 4 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт	2шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10	1шт.	
	электропривод LMC-24-05-MD	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт.	
	смесительный узел MST 25-40-2.5-C24-F	1шт.	
20.1	**Система П13**		
20.1.1	воздушный клапан КВУ-ПО-500x250h-УХЛ2	1шт.	
	фильтр FRKr (G3) 500x250/50	1шт.	
	водяной нагреватель WHR 500*250-2	1шт.	
	вентилятор канальный SHUFT RFD 500x250-4	1шт.	
	шумоглушитель SRr 500*250/1000	1шт.	
20.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
20.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF345-GH-36	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	1шт.	
	реле температуры SHUFT TS-4	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 0,75 кВт	1шт.	
	электропривод SHUFT LFU-230 05-MD 1	1шт.	
	смесительный узел MST 25-40-1.0-C24-F	1шт.	
21.1	**Система П14**		
21.1.1	воздушный клапан КВУ-ПО-500x300h-УХЛ2	1шт.	
	фильтр FRKr (G3) 500x300/50	1шт.	
	водяной нагреватель WHR 500*300-2	1шт.	

	вентилятор канальный SHUFT RFD 500x300-4	1шт.	
	шумоглушитель SRr 500*300/1000	1шт.	
21.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
21.2.1	шкаф управления Shuft-W-SF345-GH-36	1шт.	
	контактный датчик с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	канальный датчик температуры HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления PS-500-L	1шт.	
	реле температуры SHUFT TS-4	1шт.	
	преобразователь частотный VF-51 0,75 кВт	1шт.	
	электропривод SHUFT LFU-230 05-MD 1	1шт.	
	смесительный узел MST 25-40-1.0-C24-F	1шт.	
22.1	**Система П15(П16, П17).**		
22.1.1	воздушный клапан DCGAr 160	1шт.	
	хомут быстроразъемный SHUFT FCCr 160	2шт.	
	вентилятор круглый канальный SHUFT TUBE 160 XL	1шт.	
22.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
22.2.1	щит управления BM SM115-G220 (Z037 M54 SP5/2 RK)	1шт.	
	электропривод SHUFT LMU-230-05-MD	1шт.	
	SRE-2,5 плавный регулятор скорости (в корпусе)	1шт.	
23.1	**Система П18.**		
23.1.1	воздушный клапан DCGAr 250	1шт.	
	хомут быстроразъемный SHUFT FCCr 250	2шт.	
	вентилятор круглый канальный SHUFT TUBE 160 XL	1шт.	
23.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
23.2.1	щит управления BM SM115-G220 (Z037 M54 SP5/2 RK)	1шт.	
	электропривод SHUFT LMU-230-05-MD	1шт.	
	SRE-2,5 плавный регулятор скорости (в корпусе)	1шт.	
24.1	**Система П19/В24**		
24.1.1	гибкая вставка FKr 1208x1208	2шт.	
	воздушный клапан DH-P 1200x750	1шт	
	воздушный клапан DH-P 1208x450	1шт.	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный)	2шт.	
	вентилятор VIM80ZA-4P-160-15,0-A	1шт.	
	вентилятор VIM71ZA-4P-160-15,0-A	1шт.	
24.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
24.2.1	щит управления Shuft-W-SF390-SF3150-EF3150-GH-54		
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 15 кВт	2шт.	
	электропривод SMC-24-10-MD	2шт.	
	электропривод NMC-24-10	1шт.	
25.1	**Система В4**		
25.1	вентилятор RMVD 400/600-4 VIM	1шт.	
	клапан обратный SHUFT BDD 355-500 для вентиляторов RMV	1шт.	
	вставка гибкая SHUFT FCV 355-500 для вентиляторов RMV	1шт.	
25.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
25.2.1	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт.	1шт.	
	щит управления BM EF355 (M202 SP5/2 RK) 58786449	1шт.	
26.1	**Система В10.1**		
26.1.1	гибкая вставка FKr 1323x1323	1шт.	
	гибкая вставка FKr 1323x850	1шт.	

	шумоглушитель EL8-Silent-1100	1шт.	
	вентилятор VIM80ZA-4P-160-15,0-A	1шт	
	воздушный клапан DH-P 13200x850	1шт.	
26.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
26.2.1	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 15 кВт (380	1шт.	
	электропривод GRUNER 361-230-20/RUS	1шт.	
	щит управления ВМ EF3150 (M202 SP5/2 RK)	1шт.	
27.1	**Система В10.2**		
27.1.1	гибкая вставка FKr 1323x1323	1шт.	
	гибкая вставка FKr 1323x850		
	шумоглушитель EL8-Silent-1100	1шт.	
	вентилятор VIM80ZA-4P-160-15,0-A	1шт.	
	воздушный клапан DH-P 13200x850	1шт.	
27.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
27.2.1	Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 15 кВт (380В,3 фазы) ABA00012	1шт.	
	лектропривод GRUNER 361-230-20/RUS	1шт.	
	щит управления ВМ EF3150 (M202 SP5/2 RK) 587864419	1шт.	
28.1	**Система В17**		
28.1.1	гибкая вставка FKr 1208x1208	1шт.	
	шумоглушитель EL6-Silent-1100	1шт.	
	вентилятор VIM71ZA-4P-132-7,5-A	1шт.	
	воздушный клапан DH-P 1200x750	1шт.	
28.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
28.2.1	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 7,5 кВт	1шт.	
	щит управления ВМ EF3110 (M202 SP5/2 RK) 587864427	1шт.	
	электропривод SHUFT XMU-230-15-MD	1шт.	
29.1	**Система В4.1**		
29.1.1	вентилятор RMVD 400/600-4 VIM	1шт.	
	клапан обратный SHUFT BDD 355-500 RMV	1шт.	
	вставка гибкая SHUFT FCV 355-500 для вентиляторов RMV	1шт.	
29.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
29.2.1	Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт.	1шт.	
	Щит управления ВМ EF355 (M202 SP5/2 RK)	1шт.	
30.1	**Система В20**		
30.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №6,3 В 5,5 кВт	1шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №6,3	1шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №6,3	1шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-112 взрыв	1шт.	
30.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
30.2.1	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 5,5 кВт.	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M202 SP5/2 RK) 587864481	1шт.	
31.1	**Система В21**		
31.1.1	клапан воздушный SHUFT DRr 500x250	1шт.	
	вставка гибкая SHUFT FKr 500x250	1шт.	
	вентилятор SHUFT RFD 500x250-4 VIM	1шт.	
	шумоглушитель SHUFT SRr 500x250/1000	1шт.	
31.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
31.2.1	щит управления ВМ EF330 (M202 SP5/2 RK) 587864428	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт	1шт.	
	электропривод SHUFT LMU-230-05-MD	1шт.	

32.1	**Система В22**		
32.1.1	Клапан воздушный SHUFT DCGAr 125	1шт.	
	хомут быстроразъемный SHUFT FCCr 125	2шт.	
	вентилятор канальный центробежный SHUFT CFk 125	1шт.	
	шумоглушитель SHUFT SCr 125/600	1шт.	
32.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
32.2.1	щит управления ВМ EM115 (M202 SP5/2 RK) 587864429	1шт.	
	SRE-2,5 плавный регулятор скорости (в корпусе)	1шт.	
	электропривод SHUFT LMU-230-05-MD	1шт.	
33.1	**Система В23**		
33.1.1	клапан воздушный SHUFT DRr 500x300	1шт.	
	вставка гибкая SHUFT FKr 500x300	2шт.	
	вентилятор прямоугольный канальный SHUFT RFD 500x300-4 VIM	1шт.	
	шумоглушитель SHUFT SRr 500x300/1000	1шт.	
33.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
33.2.1	щит управления ВМ EF330 (M202 SP5/2 RK) 587864430	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт	1шт.	
	электропривод SHUFT LMU-230-05-MD	1шт.	
34.1	**Система В5 (В5р)**		
34.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №2,5 В 0,75 кВт	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №2,5	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №2,5	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-71 взрыв	2шт.	
34.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
34.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
35.1	**Система В6 (В6р)**		
35.1.1	Вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №5 В 1,1 кВт	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №5	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №5	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-71 взрыв	2шт.	
35.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
35.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 1,5 кВт	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
36.1	**Система В7**		
36.1.1	клапан воздушный SHUFT DRr 500x300	1шт.	
	вставка гибкая SHUFT FKr 500x300	2шт.	
	вентилятор канальный SHUFT RFD 500x300-4 VIM	1шт.	
	шумоглушитель SHUFT SRr 500x300/1000	1шт.	
36.2.	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
36.2.1	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт	1шт.	
	щит управления ВМ EF330 (M202 SP5/2 RK) 587864413	1шт.	
	электропривод SHUFT LMU-230-05-MD	1шт.	
37.1	**Система В9**		
	шумоглушитель SRr 600*300/1000	1шт.	
37.1.1	гибкая вставка FKr 600x300	2шт.	
	возддушный клапан DRr 600x300	1шт.	

37.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
37.2.1	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 1,5 кВт	1шт.	
	электропривод LMU-230-05-MD	1шт.	
38.1	**Система В12 (В12р)**		
38.1.1	Вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №6,3 В 4 кВт	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №6,3	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №6,3	2шт.	
38.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
38.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 5,5 кВт	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
39.1	**Система В13 (В13р)**		
39.1.1	Вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №6,3 В 4 кВт	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №6,3	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №6,3	2шт.	
39.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
39.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 5,5 кВт	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
40.1	**Система В14 (В14р)**		
40.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №5 В 1,1 кВт	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №5	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №5	2шт.	
40.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
40.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 1,5 кВт	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
41.1	**Система В16**		
41.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №3,15 В 1,5 кВт	1шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №3,15	1шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №3,15	1шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-80 взрыв	1шт.	
41.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
41.2.1	щит управления ВМ EF355 (M202 SP5/2 RK) 587864476	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 1,5 кВт	1шт.	
42.1	**Система В18 (В18р)**		
42.1.1	Вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №8 В 11 кВт	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №8	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №8	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-132 взрыв	2шт.	
42.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
42.2.1	щит управления ВМ EF3110 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK)	2шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 1,1 кВт	2шт.	
43.1	**Система В19.1**		
43.1.1	вентилятор крышный ВКРС №8 РВ6 15 кВт	1шт.	
	стакан СТМ 202 №8	1шт.	
43.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
43.2.1	щит управления ВМ EF3185 (M202 SP5/2 RK) 587864479	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 15 кВт	1шт.	

44.1	**Система В19.2**		
44.1.1	вентилятор крышный ВКР №6,3 11 кВт 1500 об/мин	1шт.	
	стакан СТМ 202 №6,3	1шт.	
44.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
44.2.1	щит управления ВМ EF3110 (M202 SP5/2 RK) 587864480	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 11 кВт	1шт.	
45.1	**Система П3/П3р**		
45.1.1	гибкая вставка ГВ ML 80-50	2шт.	
	воздушный клапан DH-P 930x640 ML	1шт	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 80-50	1шт.	
	водяной нагреватель HW 800*500-4	1шт.	
	вентилятор VIM40ZA-2P-100-4,0-A-REZ	2шт.	
	шумоглушитель ML80x50-Silent-1100	1шт.	
45.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
45.2.1	щит управления Shuft-W-SF345-SRF345-GH-54		
	датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-2000-L	1шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6 6 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 4 кВт	2шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10	1шт.	
	смесительный узел MST 25-80-6.3-C24-F	1шт.	
46.1	**Система П4/П4р**		
46.1.1	гибкая вставка ГВ ML 80-50	2шт.	
	воздушный клапан DH-P 930x640 ML	1шт	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 80-50	1шт.	
	водяной нагреватель HW 800*500-4	1шт.	
	вентилятор VIM40ZA-2P-100-4,0-A-REZ	2шт.	
	шумоглушитель ML80x50-Silent-1100	1шт.	
46.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
46.2.1	щит управления Shuft-W-SF345-SRF345-GH-54		
	датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	
	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	1шт.	
	реле давления дифференциальное PS-2000-L	1шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6 6 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 4 кВт	2шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10	1шт.	
	смесительный узел MST 25-80-6.3-C24-F	1шт.	
47.1	**Система П5/В8**		
47.1.1	гибкая вставка ГВ ML 70-40	4шт.	
	воздушный клапан DH-P 830x540 ML	2шт	
	фильтр карманный EG.4 (укороченный) 70-40	2шт.	
	пластинчатый рекуператор HA0425-0550-060-2EOO-2-0-2-0840	1шт.	
	водяной нагреватель HW 700*400-3	1шт.	
	вентилятор VIM35ZA-2P-80-2,2-A	1шт.	
	вентилятор VIM31ZA-2P-80-1,5-A	1шт.	
	шумоглушитель ML70x40-Silent-1100	2шт.	
47.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
47.2.1	щит управления Shuft-W-SF345-EF345 (36)-PR-GH-54	1шт.	
	датчик температуры контактный с хомутом ALTF1-PT1000	1шт.	

	датчик температуры канальный HTF-PT1000	1шт.	
47.2.1	реле давления дифференциальное PS-500-L	3шт.	
	реле температуры SHUFT TS-6 6 метров	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 1,5 кВт	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 4 кВт	1шт.	
	электропривод с возвратной пружиной SHUFT SFU 230-10	1шт.	
	электропривод NMC-24-10-MD	1шт.	
	электропривод SMU-230-10-MD	1шт.	
	электропривод SFU-230-10-MD	1шт.	
	смесительный узел MST 25-60-4.0-C24-F	1шт.	
48.1	**Система МО1/МО1р**		
48.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №2,5 В 0,37 кВт 3000 об/мин (D=0.9Dn) У1	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №2,5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №2,5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	виброизолятор ВР 201	8шт.	
	крепление для виброизолятора ВР	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-63 взрыв	2шт.	
48.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
48.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864482	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864483	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
49.1	**Система МО2/МО2р**		
49.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 № 5 В 3 кВт 1500 об/мин. У1	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание № 5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание № 5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	виброизолятор ВР 202	8шт.	
	крепление для виброизолятора ВР	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-100 взрыв	2шт.	
49.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
49.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864484	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864485	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 4 кВт (380В,3 фазы) ABA00008	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
50.1	**Система МО3/МО3р**		
50.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №2,5 В 0,37 кВт 3000 об/мин (D=0.9Dn) У1	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №2,5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №2,5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	

50.1.1	виброизолятор ВР 201	8шт.	
	крепление для виброизолятора ВР	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-63 взрыв	2шт.	
50.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
50.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864486	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864487	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
51.1	**Система МО4/МО4р**		
51.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №3,15 В 1,1 кВт 3000 об/мин (D=0.9Dn) У1	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №3,15 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №3,15 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	виброизолятор ВР 201	8шт.	
	крепление для виброизолятора ВР	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-71 взрыв	2шт.	
51.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
51.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864488	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864489	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
52.1	**Система МО5/МО5р**		
52.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №5 В 2,2 кВт 1500 об/мин У1	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	виброизолятор ВР 202	8шт.	
	крепление для виброизолятора ВР	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-90 взрыв	2шт.	
52.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
52.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864490	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864491	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 4 кВт (380В,3 фазы) ABA00005	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
53.1	**Система МО6/МО6р**		
53.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №5 В 2,2 кВт 1500 об/мин У1	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №5 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №5 (Ст+Антистатическая	2шт.	

	стеклоткань)		
53.1.1	виброизолятор ВР 202	8шт.	
	крепление для виброизолятора ВР	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-90 взрыв	2шт.	
53.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
53.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864492	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 58786443	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 4 кВт (380В,3 фазы) ABA00005	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
54.1	**Система МО7/МО7р**		
54.1.1	вентилятор взрывозащищенный ВР 80-75 №3,15 В 1,1 кВт 3000 об/мин (D=0.9Dn) У1	2шт.	
	гибкая вставка В-всасывание №3,15 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	гибкая вставка Н-нагнетание №3,15 (Ст+Антистатическая стеклоткань)	2шт.	
	виброизолятор ВР 201	8шт.	
	крепление для виброизолятора ВР	2шт.	
	кожух защитный к электродвигателю Г-71 взрыв	2шт.	
54.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
54.2.1	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864494	1шт.	
	щит управления ВМ EF355 (M245 RCC CO2 SP5/2 RK) 587864494	1шт.	
	преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005	2шт.	
	реле давления дифференциальное PS-500-L	2шт.	
55.1	**Система ДВ1.1**		
55.1.1	вентилятор RAW-10-RH9-400-18,5-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-10,0-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
55.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
55.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864436	1шт.	
56.1	**Система ДВ1.2**		
56.1.1	вентилятор RAW-10-RH9-400-18,5-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-10,0-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
56.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
56.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864437	1шт.	
57.1	**Система ДВ1.3**		
57.1.1	вентилятор RAW-10-RH9-400-18,5-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-10,0-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
58.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
58.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864438	1шт.	
58.1	**Система ДВ1.4**		
58.1.1	вентилятор RAW-10-RH9-400-18,5-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-10,0-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
58.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
58.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864439	1шт.	
59.1	**Система ДВ1.5**		
59.1.1	вентилятор RAW-10-RH9-400-18,5-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-10,0-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	

59.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
59.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864440	1шт.	
60.1	**Система ДВ1.6**		
60.1.1	вентилятор RAW-6,3-RH6-400-4-1500	1шт.	
	стакан СТМ 204-6,3-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
60.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
60.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864441	1шт.	
61.1	**Система ДВ2**		
61.1.1	вентилятор RAW-6.3-RH9-400-18,5-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-10,0-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
61.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
61.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864448	1шт.	
62.1	**Система ДВ3**		
62.1.1	вентилятор RAW-7,1-RH9-400-3-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-7,1-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
62.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
62.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864450	1шт.	
63.1	**Система ДВ4**		
63.1.1	вентилятор RAW-7,1-RH9-400-3-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-7,1-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
63.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
63.2.1	щит управления ЩУВ-1 (22,5/380/NC/СП/РКК) 587864452	1шт.	
63.1	**Система ДВ5**		
63.1.1	вентилятор RAW-7,1-RH9-400-3-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-7,1-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
63.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
63.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864454	1шт.	
64.1	**Система ДВ6**		
64.1.1	вентилятор RAW-6,3-RH9-400-5,5-1500	1шт.	
	стакан СТМ 204-6,3-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
64.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
64.2.1	щит управления ЩУВ-1 (7,5/380/NC/СП/РКК) 587864456	1шт.	
65.1	**Система ДВ7**		
65.1.1	вентилятор RAW-7,1-RH6-400-2,2-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-7,1-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
65.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
65.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864458	1шт.	
66.1	**Система ДВ8**		
66.1.1	вентилятор RAW-7,1-RH6-400-2,2-1000	1шт.	
	стакан СТМ 204-7,1-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
66.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
66.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864458	1шт.	
67.1	**Система ДВ9**		
67.1.1	вентилятор RAW-6,3-RH9-400-5,5-1500	1шт.	
	стакан СТМ 204-6,3-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
67.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
67.2.1	щит управления ЩУВ-1 (7.5/380/NC/СП/РКК) 587864462	1шт.	
68.1	**Система ДВ10**		
68.1.1	вентилятор RAW-7,1-RH9-400-11-1500	1шт.	
	стакан СТМ 204-7,1-ДУ(120)-ЭП-Н600	1шт.	
68.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
68.2.1	щит управления ЩУВ-1 (15/380/NC/СП/РКК) 587864464	1шт.	

69.1	**Система ПД1.1**		
69.1.1	вентилятор Axis-8-4-1500 (в комплекте: ножки, защитная сетка)	1шт.	
	вставка гибкая Axis-8	1шт.	
69.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
69.2.1	Щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864442	1шт.	
70.1	**Система ПД1.2**		
70.1.1	вентилятор Axis-8-4-1500 (в комплекте: ножки, защитная сетка)	1шт.	
	вставка гибкая Axis-8	1шт.	
70.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
70.2.1	Щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864443	1шт.	
71.1	**Система ПД1.3**		
71.1.1	вентилятор Axis-8-4-1500 (в комплекте: ножки, защитная сетка)	1шт.	
	вставка гибкая Axis-8	1шт.	
71.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
71.2.1	Щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864444	1шт.	
72.1	**Система ПД1.4**		
72.1.1	вентилятор Axis-8-4-1500 (в комплекте: ножки, защитная сетка)	1шт.	
	вставка гибкая Axis-8	1шт.	
72.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
72.2.1	Щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864445	1шт.	
73.1	**Система ПД1.5**		
73.1.1	вентилятор Axis-8-4-1500 (в комплекте: ножки, защитная сетка)	1шт.	
	вставка гибкая Axis-8	1шт.	
73.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
73.2.1	Щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864446	1шт.	
74.1	**Система ПД1.6**		
74.1.1	вентилятор Axis-8-4-1500 (в комплекте: ножки, защитная сетка)	1шт.	
	вставка гибкая Axis-8	1шт.	
74.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
74.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864447	1шт.	
75.1	**Система ПД2**		
75.1.1	вентилятор AxisTOP-5,6-1,5-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5,6	1шт.	
	переходник ОСВ-5,6	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,6	1шт.	
75.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
75.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864449	1шт.	
76.1	**Система ПД3**		
76.1.1	вентилятор AxisTOP-5,6-1,5-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5,6	1шт.	
	переходник ОСВ-5,6	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,6	1шт.	
76.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
76.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864451	1шт.	
77.1	**Система ПД4**		
77.1.1	вентилятор AxisTOP-5,6-1,5-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5,6	1шт.	

	переходник ОСВ-5,6	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,6	1шт.	
77.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
77.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864453	1шт.	
78.1	**Система ПД5**		
78.1.1	вентилятор AxisTOP-5,6-1,5-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5,6	1шт.	
	переходник ОСВ-5,6	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,6	1шт.	
78.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
78.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864455	1шт.	
79.1	**Система ПД6**		
79.1.1	вентилятор AxisTOP-5,6-1,5-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5,6	1шт.	
	переходник ОСВ-5,6	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,6	1шт.	
79.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
79.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864457	1шт.	
80.1	**Система ПД7**		
80.1.1	вентилятор AxisTOP-5,6-1,5-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5,6	1шт.	
	переходник ОСВ-5,6	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,6	1шт.	
80.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
80.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864459	1шт.	
81.1	**Система ПД8**		
81.1	вентилятор AxisTOP-5-2,2-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5	1шт.	
	переходник ОСВ-5	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,0	1шт.	
81.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
81.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864461	1шт.	
82.1	**Система ПД9**		
82.1.1	вентилятор AxisTOP-5-2,2-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5	1шт.	
	переходник ОСВ-5	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,0	1шт.	
82.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
82.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864463	1шт.	
83.1	**Система ПД10**		
83.1.1	вентилятор AxisTOP-5-2,2-3000	1шт.	
	зонт AxisTOP-5	1шт.	
	переходник ОСВ-5	1шт.	
	стакан СТМ 200-5,0	1шт.	
83.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
83.2.1	щит управления ЩУВ-1 (4/380/NC/СП/РКК) 587864465	1шт.	
84.1	**Система У1 (У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8)**		
84.1.1	завеса тепловая Ballu BHC-U20W55-PS	1шт.	
	подводка гибкая Ballu BP-1000L (комплект 2 шт.)	1шт.	
84.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
84.2.1	пульт управления Ballu BRC-D2 (с кабелем подключения)	1шт.	
	узел смесительный Ballu BMU-4.0 PM	1шт.	

85.1	**Система У9 (У10, У11)**		
85.1.1	завеса тепловая Ballu BHC-U20W55-PS	3шт.	
	подводка гибкая Ballu BP-1000L (комплект 2 шт.)	3шт.	
85.2	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
85.2.1	пульт управления Ballu BRC-D2 (с кабелем подключения)	1шт.	
	узел смесительный Ballu BMU-4.0 PM	1шт.	
86.1	**Система К1(К2, К3)**		
86.1.1	блок внутренний Ballu BSAG/in-09HN8 сплит-системы	1шт.	
87.1	**система А1-А20**		
87.1.1	Тепловентилятор водяной Ballu BHP-W2-70-LN	1шт.	
88.1	**система У1, У2, У5, У6, У7, У8.**		
88.1.1	завеса тепловая Ballu BHC-U20W55-PS	1шт.	
	подводка гибкая Ballu BP	2шт.	
88.2.1	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
88.2.1	пульт управления Ballu BRC-D2 (с кабелем подключения)	1шт.	
	Узел смесительный Ballu BMU-4.0 PM	1шт.	
89.1	**система У3, У4.**		
89.1.1	завеса тепловая Ballu BHC-U15W40-PS	1шт.	
	подводка гибкая Ballu BP	2шт.	
89.2.1	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
89.2.1	пульт управления Ballu BRC-D2 (с кабелем подключения)	1шт.	
	Узел смесительный Ballu BMU-4.0 PM	1шт.	
90.1	**система У9, У10, У11.**		
90.1.1	завеса тепловая Ballu BHC-U20W55-PS	3шт.	
	подводка гибкая Ballu BP	3шт.	
90.2.1	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
90.2.1	пульт управления Ballu BRC-D2 (с кабелем подключения)	1шт.	
	Узел смесительный Ballu BMU-4.0 PM	3шт.	
90.1	**система У12.**		
90.1.1	завеса тепловая Ballu BHC-U20W55-PS	4шт.	
	подводка гибкая Ballu BP	8шт.	
90.2.1	**Системы автоматизации вентиляционного оборудования**		
90.2.1	пульт управления Ballu BRC-D2 (с кабелем подключения)	2шт.	
	Узел смесительный Ballu BMU-4.0 PM	4шт.	

4. Порядок проведения пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы должны выполняться наладочной организацией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ, СП 73.13330.2012, СП7.13130.2013, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ПУЭ, ПОТ ЭЭ, эксплуатационной документацией предприятий изготовителей.

Перед выполнением пусконаладочных работ на вентиляционном оборудовании, необходимо выполнить наладочные работы по электроснабжению и автоматике, включающие в себя:

-внешний осмотр электрооборудования;
-проверку и настройку автоматических выключателей;
-проверку электродвигателей и электроприводов;
-проверку, настройку и регулировку отдельных элементов и функциональных групп автоматики и управления системы автоматизации;
-испытания вторичной коммутации;
-испытания кабеля.

Пусконаладочные работы вентиляционного оборудования выполняются в три этапа:
-Подготовительные работы;
-Индивидуальные испытания;
-Комплексное опробование.

На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна:
-ознакомиться и проанализировать проектные решения по разделам РД шифр 0625.001.Р.0_0.0003.ГИС.000.1101.001-ВУ.Т_28.03.2024.
-передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе его изучения.
- проверить внешним осмотром состояния установленного оборудования, устройств, приборов и механизмов, а также наличие и исправность регулирующих устройств системы.
-проверить соответствие основных технических характеристик оборудования требованиям, установленным в РД, паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей.
-подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.

На первом (подготовительном) этапе пусконаладочных работ заказчик должен обеспечить следующее:
-выдать пусконаладочной организации комплект электротехнической и технологической частей проекта, утвержденного к производству работ;
-подать напряжение на рабочие места наладочного персонала от постоянных сетей электроснабжения;
-назначить ответственных представителей по приемке пусконаладочных работ;

На этапе индивидуальных испытаний пусконаладочная организация выполняет:
-определение готовности смежных систем (электроснабжения, АСУ и т.п.);
-поузловую проверку соответствия выполненных монтажных работ проекту;
-проверку датчиков температуры;
-проверку релейных датчиков;
-проверку работы исполнительных механизмов;
-проверку работы насосов;
-проверку работы вентиляторов;
-настройку общих расходов воздуха, по веткам и воздухораспределителями систем вентиляции.
-настройку расходов теплоносителя системы теплоснабжения, систем вентиляции;
-проверку соответствия алгоритма работы системы автоматизации рабочей документации и техническому заданию;
-проверку интегрирования сигналов в систему диспетчеризации;
-доведение параметров настройки приборов и средств автоматизации, каналов связи до значений, при которых системы автоматизации могут быть использованы в эксплуатации.
- по результатам индивидуальных испытаний составляется *акт индивидуального испытания оборудования* систем вентиляции в соответствии СП 73.13330.2012 приложение Е в четырех экземплярах и оформляется *паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования)* соответствии СП 73.13330.2012 приложение Ж четырех экземплярах.
Расчет каналов системы автоматизации.

Система	*Кол-во*	*Наименование оборудования*	*Кол-во*	*Количество каналов*				*Примечания*
				КИД	**КУД**	**КИА**	**КУА**	
ПВ1	1	Датчик температуры	4			4		Т помещения Т наружная Т обр.воды Т притока
		Электропривод рег. клапана	2				2	рекуператор смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	5	5				вытяжной фильтр риточный фильтр вентилятор притока вентилятор вытяжки Рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	2		2			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				Отключение
		ИТОГО для всех систем	**17**	**9**	**4**	**4**	**4**	**3 категория сложности**
ПВ1.1	1	Датчик температуры	4			4		Т помещения Т наружная Т обр.воды Т притока
		Электропривод рег. клапана	2				2	рекуператор смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	5	5				Вытяжной фильтр Приточный фильтр Вентилятор Рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	2		2			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение

		ИТОГО для всех систем	**17**	**9**	**4**	**4**	**4**	**3 категория сложности**
ПВ2	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	2				2	рекуператор смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	3	3				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	2		2			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**13**	**7**	**4**	**2**	**4**	3 категория сложности
ПВ2.1	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	2				2	рекуператор смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	5	5				вытяжной фильтр приточный фильтр вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	2		2			приточны вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				Отключение
		ИТОГО для всех систем	**15**	**9**	**4**	**2**	**4**	**3 категория сложности**
П3/3р	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	2	2				приточный фильтр вентилятор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор рабочий вентилятор резервный перегрузка притока
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение

		ИТОГО для всех систем	**10**	**6**	**3**	**2**	**3**	**3 категория сложности**
П4/4р	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	2	2				приточный фильтр вентилятор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор рабочий вентилятор резервный перегрузка притока
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
	1	**ИТОГО для всех систем**	**10**	**6**	**3**	**2**	**3**	**3 категория сложности**
П12-В3	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	2				2	рекуператор смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	3	3				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	2		2			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**13**	**7**	**4**	**2**	**4**	3 категория сложности
П5-В8	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	2				2	рекуператор смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	3	3				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
П6	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения

		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор притока включение притока перегрузка притока
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**8**	**4**	**2**	**2**	**2**	**3 категория сложности**
П7.1-7.4	4	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор
		реле температуры	1	1				теплообменник
		Электропривод воздушной заслонки	2		1			приточный
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**10**	**5**	**3**	**2**	**3**	**3 категория сложности**
П8В15	1	Датчик температуры	1			1		Т притока
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор
		Электропривод воздушной заслонки	2		2			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор притока включение притока перегрузка притока
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**6**	**3**	**3**	**1**	**1**	**3 категория сложности**
П9/9р	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**9**	**5**	**3**	**2**	**3**	**3 категория сложности**
П10/10р	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды

		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**9**	**5**	**3**	**2**	**3**	**3 категория сложности**
П11/11р	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**9**	**5**	**3**	**2**	**3**	**3 категория сложности**
П12/В3	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение

		ИТОГО для всех систем	**9**	**5**	**3**	**2**	**3**	**3 категория сложности**
П13	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел рекуператор
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор притока включение притока перегрузка притока
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**8**	**4**	**2**	**2**	**2**	**3 категория сложности**
П14	1	Датчик температуры	2			2		Т притока Т обр.воды
		Электропривод рег. клапана	1				1	смесительный узел
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор вытяжной вентилятор рекуператор
		реле температуры	1	1				теплообменник охлаждения
		Электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный вытяжной
П14	1	Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**9**	**5**	**3**	**2**	**3**	**3 категория сложности**
П15 (П16, П17, 18)	4	электропривод воздушной заслонки	1		1			приточный
		симисторный регулятор скорости	1	1	1		1	вентилятор притока
		сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
П19/В24	1	Датчик температуры	1			1		Т притока Т обр.воды
		Датчик реле перепада давления	1	1				приточный вентилятор
		Электропривод воздушной заслонки	2		2			приточный вытяжной
		Частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор притока включение притока перегрузка притока вентилятор вытяжки

								включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**7**	**4**	**4**	**0**	**2**	**3 категория сложности**
В4	1	Частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**2**	**2**	**1**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В10.1 (В10.2)	2	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		электропривод воздушной заслонки	1		1			вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В 17	1	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		электропривод воздушной заслонки	1		1			вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В4.1	1	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**2**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В20	1	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**2**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В 21	1	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		электропривод воздушной заслонки	1		1			вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В 22	1	симисторный регулятор скорости	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		электропривод воздушной заслонки	1		1			вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**

В 23	1	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		электропривод воздушной заслонки	1		1			вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В5(5р) В6(6р)	2	частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		датчик реле перепада давления	2	2				вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**5**	**5**	**2**	**0**	**2**	**3 категория сложности**
В7 В9	1	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		электропривод воздушной заслонки	1		1			вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В12(12р) В13(13р) В14(14р)	3	частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
В12(12р) В13(13р) В14(14р)	3	датчик реле перепада давления	2	2				вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**5**	**5**	**2**	**0**	**2**	**3 категория сложности**
В16	1	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**2**	**2**	**1**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В8(18р)	1	частотный преобразователь	2	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**3**	**2**	**1**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
В19.1 В19.2	1	частотный преобразователь	1	1	1		1	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение
		ИТОГО для всех систем	**2**	**2**	**1**	**0**	**1**	**3 категория сложности**
МО1/1р МО2/2р МО3/3р МО4/4р МО5/5р МО6/6р	7	частотный преобразователь	2	2	2		2	вентилятор вытяжки включение вытяжки перегрузка вытяжки
		датчик реле перепада давления	2	2				вытяжной
		Сигнал о пожаре	1	1				отключение

МО7/7р		**ИТОГО для всех систем**	**5**	**5**	**2**	**0**	**2**	**3 категория сложности**

Перечень принятых сокращений:
КИД-канал информационный дискретный
КУД-канал управления дискретный
КИА-канал информационный аналоговый
КУА-канал управления аналоговый

Комплексное опробование.
Комплексное опробование систем вентиляции осуществляется по программе и графику, разработанным генеральным подрядчиком или по его поручению наладочной организацией.

Комплексное испытание проводится после завершения индивидуальных испытаний всех инженерных систем, автоматики и управления и должно включать:
-опробование одновременно работающих систем вентиляции;
-проверку работоспособности вентиляционных устройств и оборудования с определением характеристик и соответствия их проектным значениям;
-оценку работоспособности оборудования вентиляции с сопутствующими сетями теплоснабжения при проектных режимах работы.
-опробование устройств функционирования оборудования, защиты, блокировки, сигнализации и регулирования;

Пусконаладочные работы на этом этапе считаются законченными после получения предусмотренных проектом расходных и температурных параметров теплоносителя, обеспечивающих устойчивый технологический процесс.

По результатам проведенного комплексного опробования составляется *акт приемки оборудования после комплексного опробования* в четырех экземплярах.

Работа пусконаладочной организации считается выполненной при подписании акта приемки пусконаладочных работ.

Примечание:
Дефекты, выявленные при производстве пусконаладочных работ, в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, должны быть устранены монтажными организациями до приемки объекта в эксплуатацию.

5. Методика проведения работ.

Методика настройки общих расходов, по веткам сетей воздуховодов и воздухораспределителям систем вентиляции П1ВТп

Подготовить сеть воздуховодов систем вентиляции для наладки по расходам воздуха :
-открыть все с одинаковым зазором воздухораспределители;
-подготовить точки (отверстия под трубку ПИТО) для замера расходов воздуха на участках сети воздуховодов вентиляционных систем.
Используя прибор TESTO-425 (микроманометр, анемометр из комплекта прибора) отрегулировать расходы воздуха на проектные значения *РД шифр 0625.001.Р.0_0.0003.ГИС.000.1101.001-ВУ.Т_28.03.2024,*
- система вентиляции ВТп, анемометром проверить расходы воздуха *РД шифр 0625.001.Р.0_0.0003.ГИС.000.1101.001-ВУ.Т_28.03.2024*
- П1 проверить направление вращения электродвигателя вентилятора, анемометром проверить расходы воздуха *РД шифр 0625.001.Р.0_0.0003.ГИС.000.1101.001-*

Методика настройки системы автоматизации установок.

-Проверка датчиков температуры

- Проверить показания датчиков и сравнить их с показаниями выносного датчика температуры из комплекта прибора TESTO-425 . При необходимости выполнить коррекцию показаний датчиков.

-Проверка релейных датчиков.

- Проверить срабатывание датчиков, при достижении измеряемых датчиками параметров заданного значения.
- Проверить поступление на контроллер информации о срабатывании датчиков.

- Проверка автоматизации исполнительных механизмов.

- Проверить регулирующих клапанов с помощью электроприводов по управляющему сигналу контроллера.
- Проверить соответствие положения электроприводов управляющему сигналу контроллера во всем регулируемом диапазоне.
- Проверить отсутствие заклинивания исполнительных механизмов во всем диапазоне работы.
- Проверить поступление сигналов обратной связи (при их наличии) о фактическом состоянии электроприводов.

-Проверка автоматики управления вентиляторами.

- Проверить направление вращения электродвигателей.
- Проверить соответствие рабочих токов электродвигателей номинальным.
- Проверить включение/отключение вентиляторов по сигналу контроллера.
- Проверить поступление сигналов обратной связи от пусковых устройств электродвигателей вентиляторов.
- Проверить индикацию аварийного отключения автоматических выключателей защиты двигателей в случае короткого замыкания.
- Проверить поступление на контроллер информации о состоянии преобразователя частоты.
- Проверить индикацию аварийного отключения электродвигателей.

-Проверка автоматики управления насосами узлов теплоснабжения .

- Проверить направление вращения электродвигателей.
- Проверить соответствие рабочих токов электродвигателей насосов номинальным.
- Проверить включение/отключение вентиляторов по сигналу контроллера.

-Проверка работоспособности автоматических выключателей:

- Проверить действие расцепителей.
- Измерить сопротивления изоляции.
- Испытать автоматические выключатели многократными включениями и отключениями

-Испытание заземляющих устройств:

- Проверка элементов заземляющего устройства. Проверку следует производить путем осмотра элементов заземляющего устройства в пределах доступности осмотру. Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства, включая главную заземляющую шину, должны соответствовать требованиям ПУЭ и проектным данным.
- Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Следует проверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с заземлителем. Надежность сварки

проверяется ударом молотка.

-Испытания электродвигателей переменного тока.

В процессе наладки электродвигателей проверяются следующие нормируемые величины:

- Проверка правильности маркировки выводов и полярности обмоток электродвигателя производится для определения возможных заводских ошибок в соединении обмоток в звезду или в треугольник, а также для сверки маркировки обмоток с паспортными данными (при наличии указаний в паспорте электродвигателя).
- Сопротивление изоляции R изол. является основным показателем состояния изоляции статора и ротора электродвигателя.
- Коэффициент абсорбции
- Проверка работы электродвигателя под нагрузкой производится при неизменной мощности, потребляемой электродвигателем из сети, величиной не менее чем при 50% номинальной мощности электродвигателя. Проверяется тепловое и вибрационное состояние электродвигателя, прослушивается работа (отсутствие посторонних шумов). (ПТЭЭП, прил.3, п.23.10).
- Проверка работы электродвигателя на холостом ходу.

  Проверка производится после проведения всех предыдущих испытаний и измерений.

  Испытание заключается в измерении тока холостого тока электродвигателя и контроля его работы в течение 40-30 минут при номинальном напряжении сети.

-Испытание кабельных линий:

- Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.
- Измерение сопротивления изоляции. Производится мегомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется.

-Проверка электрических аппаратов и вторичных цепей:

Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном параграфом 1.8.37 ПУЭ

-Доведение параметров настройки приборов и средств автоматизации, каналов связи до значений, при которых системы автоматизации могут быть использованы в эксплуатации.

- Настроить параметры регулирования.
- Настроить коэффициенты ПИД регуляторов.
- Настроить задержки включения/отключения оборудования.
- Настроить аварийные границы значений контролируемых параметров.
- Настроить пороги срабатывания защитных датчиков.
- Настроить задержки срабатывания защит.

-Проверка соответствия алгоритма работы системы автоматизации рабочей документации и техническому заданию.

- Проверить очередность работы исполнительных механизмов и узлов системы.
- Проверить порядок отработки устройств и элементов систем сигнализации.
- Проверить реакцию системы на нештатные ситуации.
- Проверить защиту системы от работы в недопустимых режимах.
- Проверить точность поддержания заданного значения регулируемых величин (температура) в пределах допустимых отклонений в соответствии с описанием алгоритма работы.

6. Перечень основных измерительных приборов, инструментов и приспособлений для выполнения пусконаладочных работ

№ п.п.	Наименование	Кол-во
1.	- Многофункциональный прибор Testo 425	1 ед.
2.	- Клещи токоизмерительные Fluke	1 ед.
3.	- Мультиметр многофункциональный Mastech	1 ед.
5.	- Дифманометр Testo-510	1 ед.

Примечание:

Допускается замена приборов на аналогичные, с параметрами не хуже выше перечисленных

7. Требование безопасности.

При осуществлении наладочной организацией деятельности на объекте обязательно соблюдение нижеперечисленных требований.

Проводить все работы в полном соответствии с федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О пожарной безопасности в РФ», Трудовым кодексом РФ, правилами, инструкциями и другими нормативными документами, содержащими в себе требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

При работе возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

-повышенный уровень шума на рабочем месте;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

Помещения должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и основными средствами защиты от поражения электрическим током.

За соблюдение правил ОТ, промсанитарии, ППБ несут личную ответственность непосредственные исполнители выполняемых операций в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Подготовку рабочих мест, операции по подаче и снятию напряжения, оперативные переключения в процессе подготовки и проведения работ по программе, а также надзор за оборудованием осуществляет оперативный персонал эксплуатирующей организации.

Запрещается выполнять какие-либо испытания, связанные с подачей напряжения на оборудование от любого источника, в т.ч. от мегомметра на испытуемую сеть, если на ней работают люди.

Рабочее место должно быть укомплектовано плакатами безопасности, диэлектрическими перчатками, диэлектрическим ковриком, защитными заземлениями, огнетушителем и аптечкой.

При выполнении работ при необходимости, следует пользоваться индивидуальными средствами защиты такими как:

-противошумные вкладыши (беруши);

-защитные наушники;

-спецодежда;
-спецобувь;
-каска с подбородным ремнем;
-перчатки.

При проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000В, производитель работ должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В группу III. Члены бригады, работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, должны иметь группу III.

Персонал, выполняющий работы должен иметь действующие квалификационные удостоверения с отметкой о сдаче соответствующих норм и правил и отсутствия у них медицинских противопоказаний.

Для обеспечения безопасности работ должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

-произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

-на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

-проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

-вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты;

-на подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат «Работать здесь»;

-должно быть обеспечено освещение проходов, рабочего места;

-при повышенном уровне шума персонал должен использовать противошумные вкладыши (беруши), защитные наушники;

-персонал должен работать в спецодежде, застегнутой на все пуговицы. На одежде не должно быть развевающихся частей, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) частями механизмов. Запрещается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог. Применять перчатки для защиты от механических повреждений;

-запрещается выполнение работ, осмотр оборудования со случайных подставок (ящиков, бочек, досок и т.д.). Для выполнения работ на высоте более 1,3 м необходимо применять инвентарные средства подмащивания (леса, подмостки, строительные вышки). Для подъёма на высоту необходимо применять приставные (деревянные или металлические) лестницы или приставные стремянки соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;

-на строительной площадке и в ремонтной зоне весь персонал должен надевать застегнутые подбородным ремнем защитные каски. Волосы должны убираться под каску. Запрещается применение касок без подбородных ремней.

Присоединение испытательных и измерительных проводов следует производить только к предварительно заземленным токоведущим частям испытываемого оборудования.

В случаях если работа сопряжена с опасностью для сторонних организаций, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего персонала, Организации - Заказчику необходимо ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению.

При возникновении аварийных ситуаций, в том числе не связанных с выполнением работ по данной программе, работы прекратить, бригаду удалить с места проведения работ. Возможность продолжения работ разрешается после выяснения причин возникновения и ликвидации аварий.

Проведение работ по настоящей Программе не требует выполнения специальных мероприятий по охране окружающей среды.